ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δοκιμή και Αξιολόγηση Λογισμικών Προσομοίωσης με Εφαρμογή σε Παντογράφο

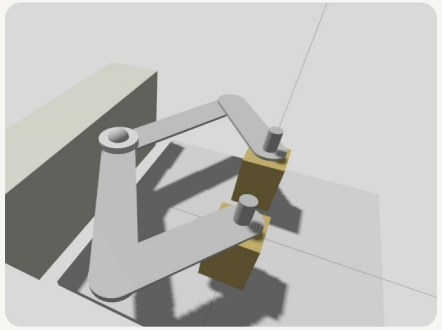
Ένας παντογράφος πέντε ράβδων σε Gazebo, Webots, MuJoCo και Unity

Τράμπας Ελευθέριος

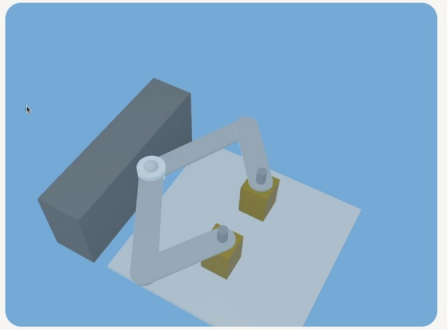
Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Βλάχος

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

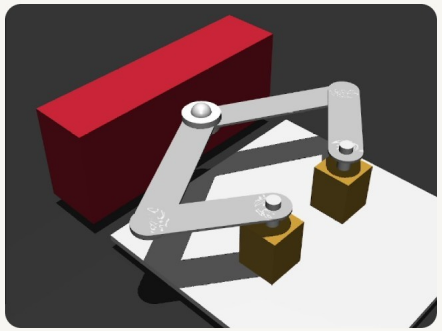
Ιωάννινα, Οκτώβριος 2026



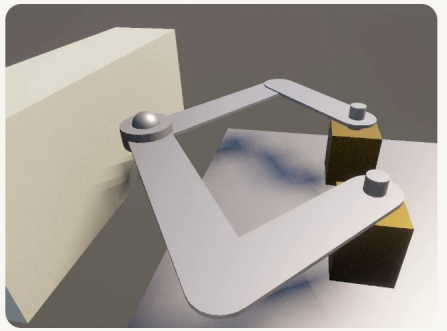
Gazebo



Webots



MuJoCo



Unity

Ο σκοπός της εργασίας

Θέλουμε να βάλουμε αυτόν τον μηχανισμό σε τέσσερα διαφορετικά προγράμματα για να δούμε πώς λειτουργεί και ποια η λειτουργία εισαγωγής τους.

> *Όταν ο μηχανισμός και ο κώδικας μένουν ίδιοι, πόσο και πού διαφέρουν τέσσερις προσομοιωτές;*

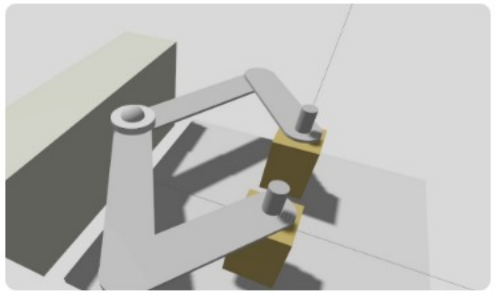
Ίδια σε όλους

Ο παντογράφος
με τις διαστάσεις του και τον τοίχο απέναντι

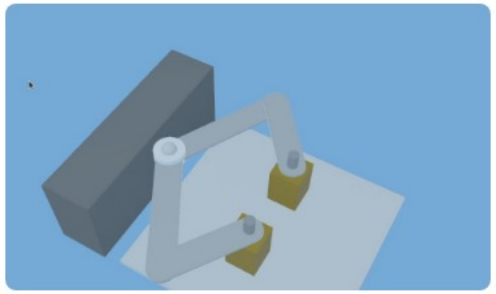
Ο κώδικας
η κινηματική, ο ελεγκτής και οι ρυθμίσεις του

Αλλάζει μόνο ο προσομοιωτής

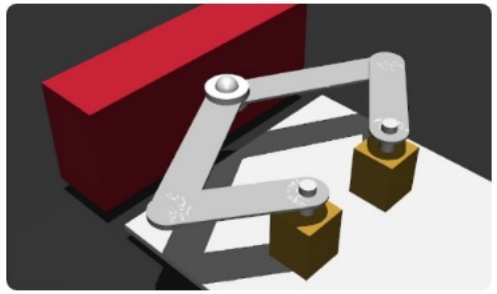
Gazebo



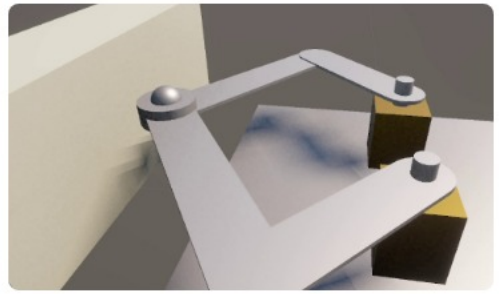
Webots



MuJoCo

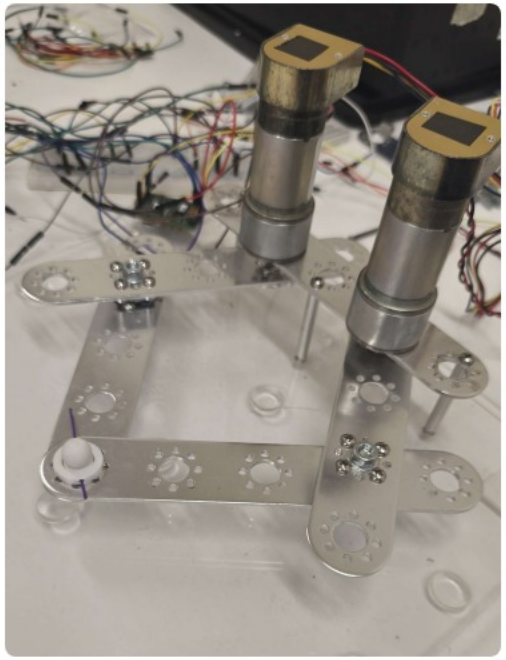


Unity



Τι είναι μια απτική συσκευή

> *Ένας μηχανισμός με κινητήρες, που τον κρατάμε από μια λαβή. Μας ασκεί δύναμη στο χέρι, ώστε να νιώθουμε αντικείμενα που υπάρχουν μόνο στον υπολογιστή, για παράδειγμα έναν τοίχο.*



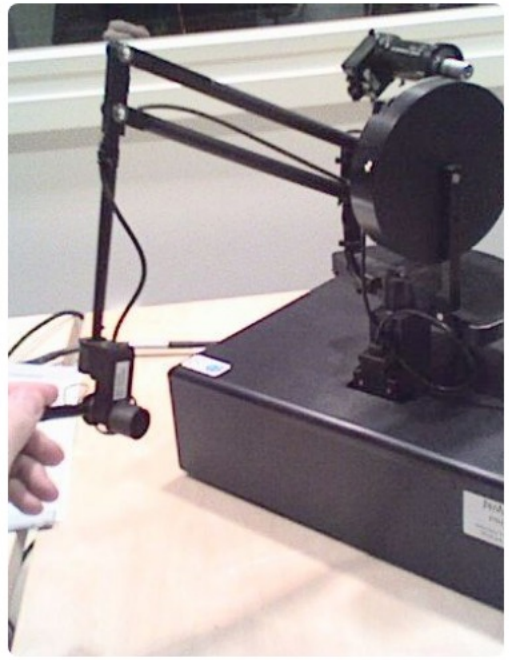
Ο δικός μας παντογράφος
παράλληλος, 2 κινητήρες



3D Systems Touch
σειριακός βραχίονας, 3 κινητήρες

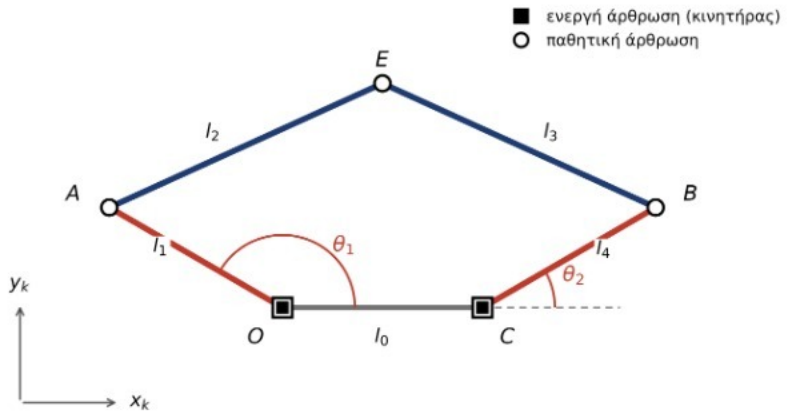


Novint Falcon
παράλληλος δέλτα, 3 κινητήρες

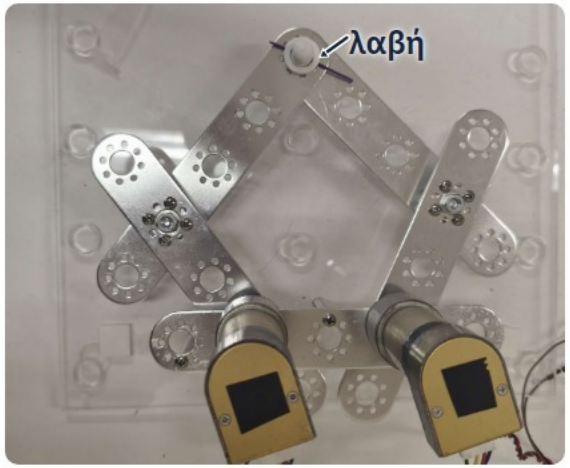


Phantom Premium 1.5
σειριακός βραχίονας, 3 κινητήρες

Παντογράφος πέντε ράβδων



Σε μια απτική συσκευή

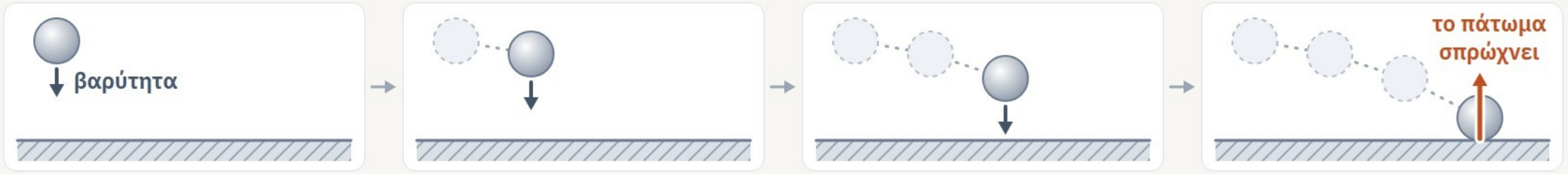


Πού χρησιμεύει μια τέτοια συσκευή

- **Αποκατάσταση:** ασκήσεις για το χέρι μετά από εγκεφαλικό.
- **Άτομα με προβλήματα όρασης:** «βλέπουν» σχήματα με την αφή.
- **Τηλεχειρισμός:** νιώθεις τι ακουμπά ένα ρομπότ από μακριά.
- **Εκπαίδευση:** νιώθεις έναν τοίχο που υπάρχει μόνο στον υπολογιστή.

Τι κάνει μια μηχανή φυσικής

Είναι το κομμάτι του προσομοιωτή που υπολογίζει πώς κινούνται τα σώματα. Δεν ξέρει την κίνηση από πριν: τη βρίσκει βήμα βήμα, όπως τα καρέ μιας ταινίας.



βήμα 1 — βήμα 2 — βήμα 3 — βήμα 4

Σε κάθε βήμα η μηχανή ρωτάει:

1 Ποιες δυνάμεις ασκούνται; → **2** Πού θα βρεθεί κάθε σώμα; → **3** Ακουμπά κάτι;

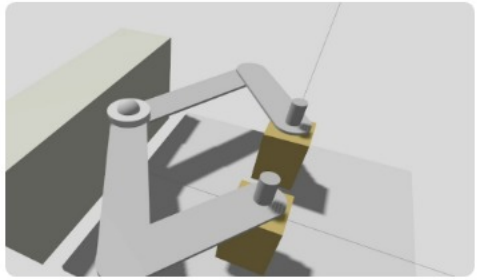
και ξανά από την αρχή, στο επόμενο βήμα

Πώς η δύναμη γίνεται κίνηση: η μηχανή λύνει αριθμητικά τη διαφορική εξίσωση $F = m \cdot a$, όπου $a = d^2x/dt^2$, με βήμα Δt.

δύναμη F —(λύση ως προς a: $a = F / m$)→ **επιτάχυνση a** —(1η ολοκλήρωση)→ **ταχύτητα v** —(2η ολοκλήρωση)→ **θέση x**

Οι τέσσερις μηχανές φυσικής

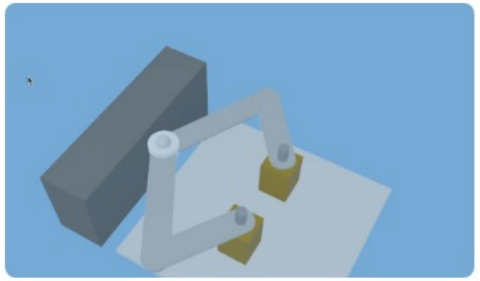
Gazebo



DART

Ελάχιστες συντεταγμένες

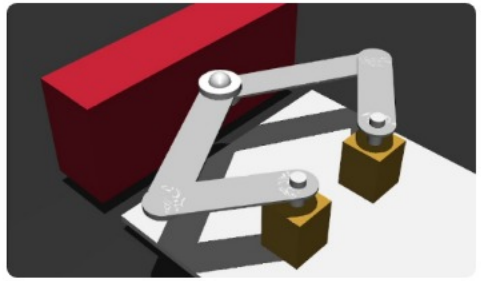
Webots



ODE

Πλήρεις συντεταγμένες

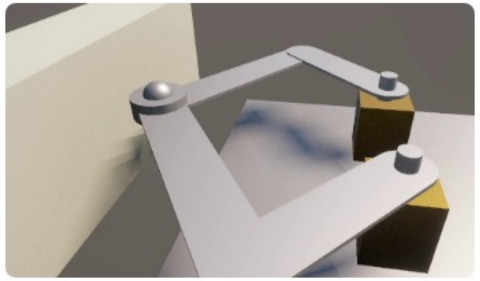
MuJoCo



MuJoCo

Ελάχιστες συντεταγμένες

Unity



PhysX

Πλήρεις συντεταγμένες

Η κύρια διαφορά είναι ποιες αρθρώσεις λύνει η μηχανή σε κάθε βήμα:

Ελάχιστες συντεταγμένες

Μεταβλητές είναι μόνο οι γωνίες των αρθρώσεων.
Από αυτές βγαίνει η θέση κάθε σώματος, ξεκινώντας από τη βάση.

Λύνει **μόνο τις αρθρώσεις που κλείνουν βρόχο**.

Πλήρεις συντεταγμένες

Μεταβλητές είναι η θέση και ο προσανατολισμός κάθε σώματος.
Κάθε άρθρωση γράφεται ως εξίσωση που δένει δύο σώματα.

Λύνει **όλες τις αρθρώσεις**.

Πώς στήθηκε ο μηχανισμός

Κάθε προσομοιωτής θέλει το μοντέλο στη δική του μορφή. Για παράδειγμα, η βάση:

Gazebo

αρχείο SDF, σε μορφή XML

```
<link name="base_link">
  <inertial><mass>0.5</mass></inertial>
  <visual name="base_visual"><geometry>
    <box><size>0.20 0.20 0.005</size></box>
  </geometry></visual>
</link>
```

Webots

αρχείο κόσμου .wbt

```
Solid {
  name "base_link"
  physics Physics { mass 0.5 }
  children [ Shape { geometry Box {
    size 0.20 0.20 0.005 } } ]
}
```

MuJoCo

αρχείο MJCF, σε μορφή XML

```
<body name="base_link">
  <geom type="box" mass="0.5"
        size="0.10 0.10 0.0025"/>
</body>
```

Εδώ δίνεται η μισή πλευρά, από το κέντρο ως την άκρη.

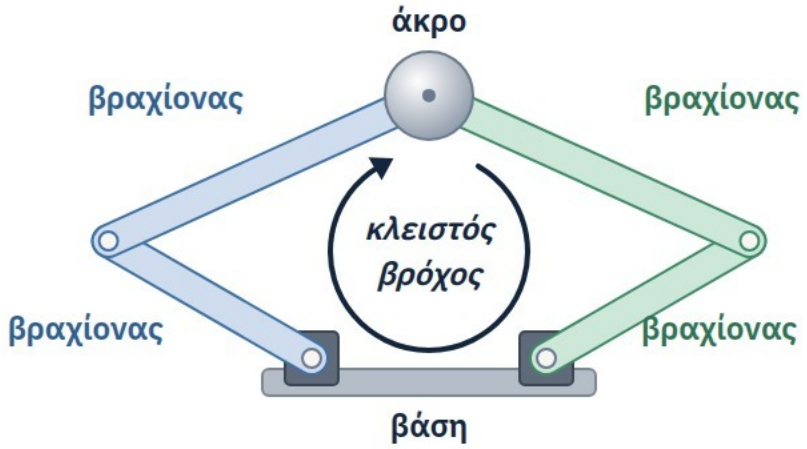
Unity

αρχείο URDF, που γίνεται σκηνή

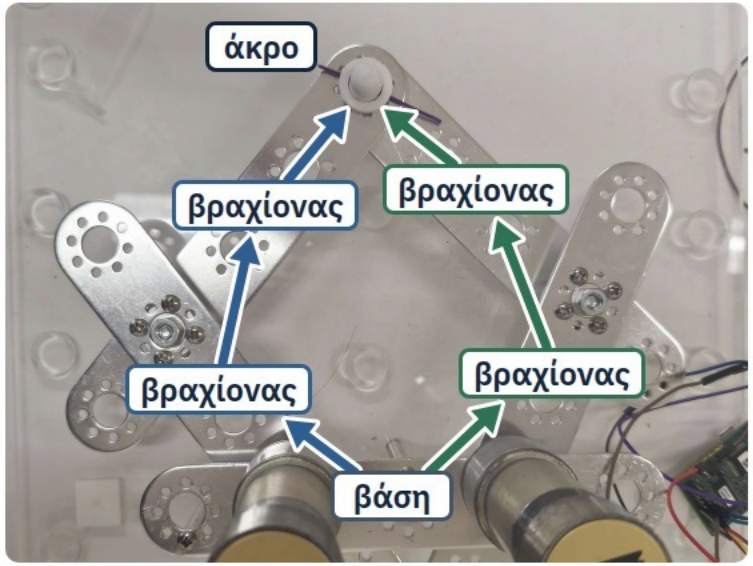
```
<link name="base_link">
  <inertial><mass value="0.5"/></inertial>
  <visual><geometry>
    <box size="0.20 0.20 0.005"/>
  </geometry></visual>
</link>
```

Το πρόβλημα του κλειστού βρόχου

Ο μηχανισμός



Ποιος είναι γονέας ποιου γονέας → παιδί



Γιατί είναι πρόβλημα;

Τα αρχεία που περιγράφουν ρομπότ, όπως το URDF, και οι γρήγοροι υπολογισμοί της κίνησης θέλουν δέντρο: κάθε κομμάτι να έχει έναν μόνο γονέα. Εδώ το άκρο έχει δύο, οπότε ο μηχανισμός κλείνει κύκλο και δεν γράφεται σαν δέντρο.

Πώς έκλεισε ο βρόχος σε κάθε προσομοιωτή

Gazebo

αρχείο SDF, σε μορφή XML

Ο DART δεν δέχεται δεύτερο γονέα, οπότε ο βρόχος κλείνει μόλις ξεκινήσει η προσομοίωση, με plugin και βοηθητικό σώμα 1 g.

```
<plugin name="gz::sim::systems::DetachableJoint">
  <parent_link>end_effector_link</parent_link>
  <child_link>dummy_link</child_link>
```

Webots

αρχείο κόσμου .wbt

Η τελευταία άρθρωση του δεξιού κλάδου δείχνει, με το όνομά του, στο άκρο του αριστερού.

```
HingeJoint {
  endPoint SolidReference {
    solidName "ee_ft_sensor" } }
```

MuJoCo

αρχείο MJCF, σε μορφή XML

Δύο σημεία, ένα στο τέλος κάθε κλάδου, πρέπει να συμπίπτουν σε κάθε βήμα.

```
<equality>
  <connect site1="ee_anchor_site"
           site2="right_tip_site"/>
```

Unity

script του Unity που στήνει τη σκηνή

Ο εισαγωγέας του URDF δεν δέχεται βρόχο, οπότε ένα εργαλείο ξαναστήνει τον μηχανισμό και ενώνει τον δεξιό βραχίονα με το άκρο.

```
var loop = AddComponent<ConfigurableJoint>();
loop.connectedBody = endEffector;
loop.projectionMode = PositionAndRotation;
```

Τι είναι το ROS 2

Ένα σύστημα που βοηθά τα προγράμματα ενός ρομπότ να στέλνουν μηνύματα το ένα στο άλλο.



Τι κάνει ουσιαστικά

- **Μεταφέρει μηνύματα** ανάμεσα στα προγράμματα του ρομπότ: γωνίες, δυνάμεις, εντολές.
- Δίνει **έτοιμα εργαλεία**: καταγραφή δεδομένων, γραφήματα, εικόνα του ρομπότ στην οθόνη.
- Στην εργασία φέρνει **τις ροπές** στον προσομοιωτή και **τις μετρήσεις** πίσω στον ελεγκτή.

Η ροή της πληροφορίας

ροπές για τους κινητήρες

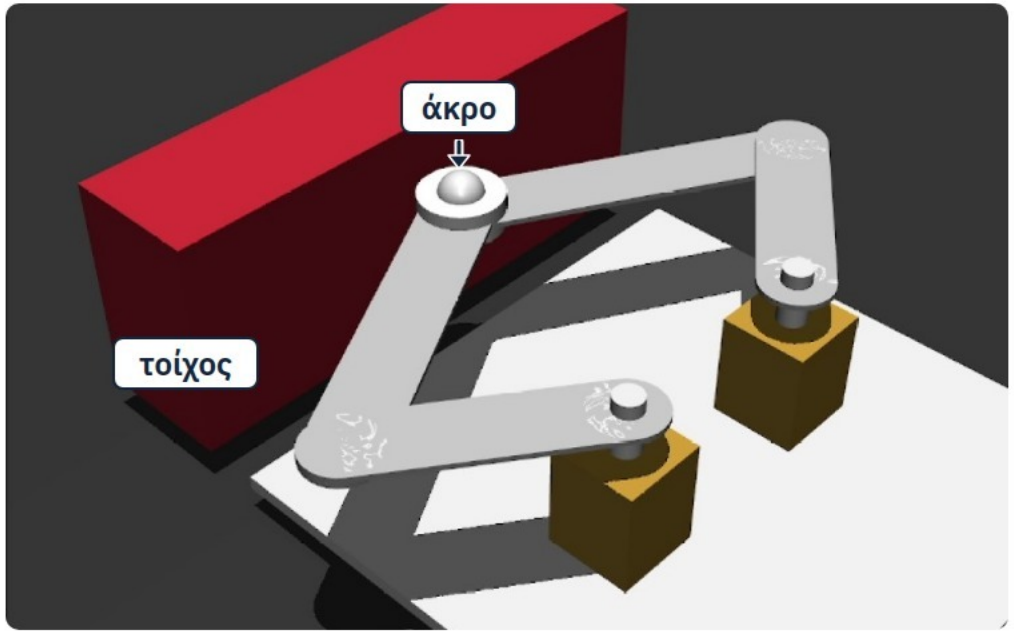


γωνίες, ταχύτητες και δύναμη επαφής

Ο κύκλος γίνεται κάθε 10 ms: ο προσομοιωτής στέλνει ό,τι μέτρησε και ο ελεγκτής απαντά με ροπές.

Το πείραμα με τον τοίχο

Διάταξη



Ο τοίχος είναι στα 120 mm. Το άκρο είναι σφαίρα ακτίνας 15 mm, άρα ακουμπά όταν το κέντρο της φτάσει στα 105 mm.

Πόση δύναμη

0,5 N **1 N** **2 N**

Όριο ροπής ±0,1 Nm. Στη θέση του τοίχου αυτό σημαίνει το πολύ ≈1,34 N (στο Unity ≈1,48 N), οπότε τα 2 N είναι επίτηδες ανέφικτα.

Τι καταγράφεται σε κάθε κύκλο

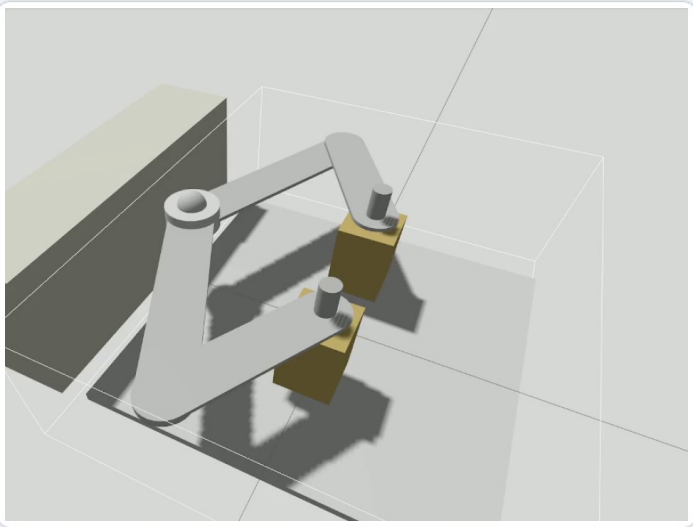
F_des: η δύναμη που ζητάω

F_est: η δύναμη που βγαίνει από τις ροπές

F_sensor: η δύναμη που μετρά ο προσομοιωτής

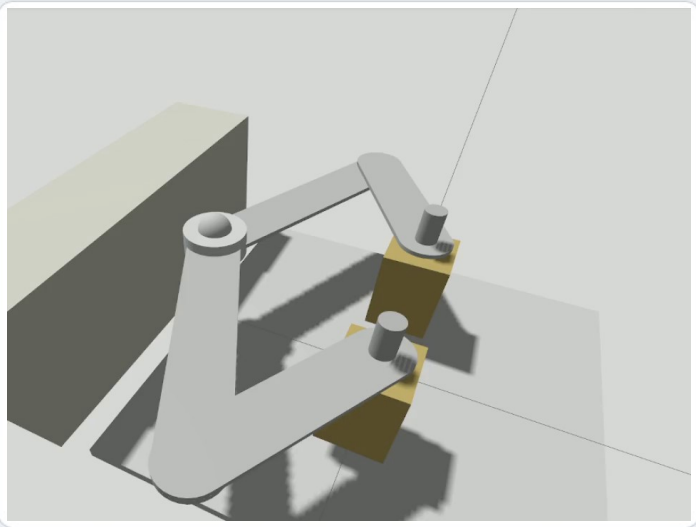
Αποτελέσματα στον Gazebo

0,5 N



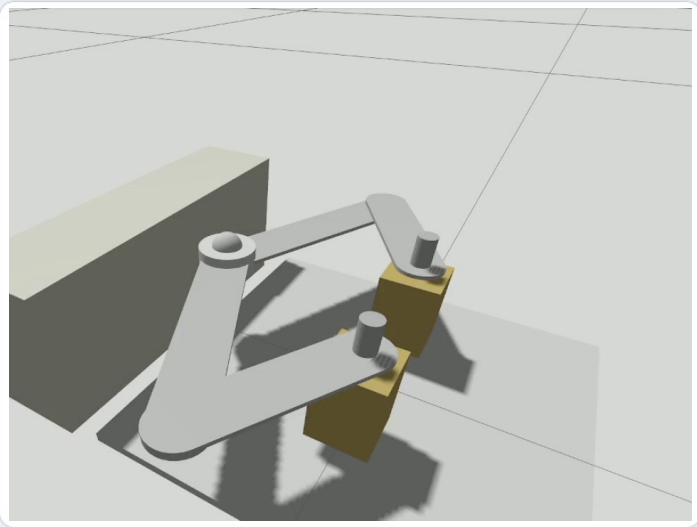
Επαφή ≈1,8 s μετά την αρχή της ράμπας

1 N



Επαφή ≈1,0 s μετά την αρχή της ράμπας

2 N

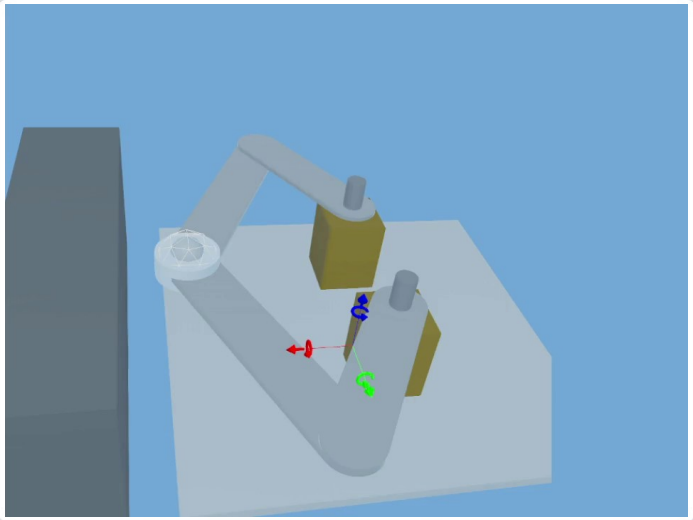


Επαφή ≈0,7 s μετά την αρχή της ράμπας

DART 6.13, βήμα 1 ms, αισθητήρας σε σώμα 20 g. Μόνο για τις λήψεις: ελεγκτής 500 Hz με αντιστάθμιση τριβής.

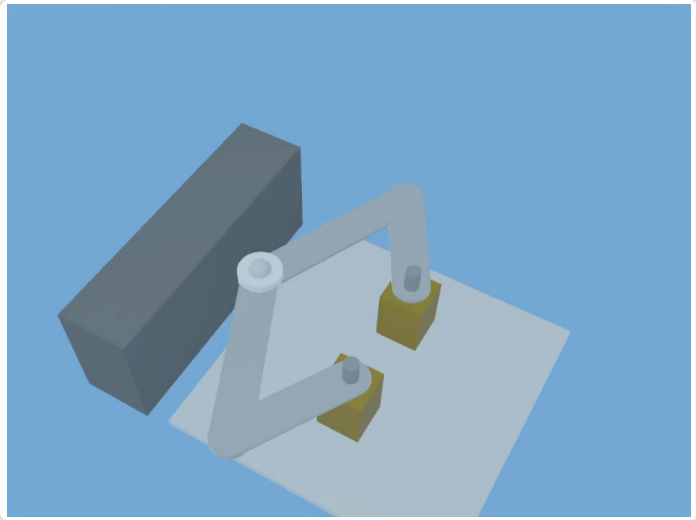
Αποτελέσματα στο Webots

0,5 N 8× ταχύτητα



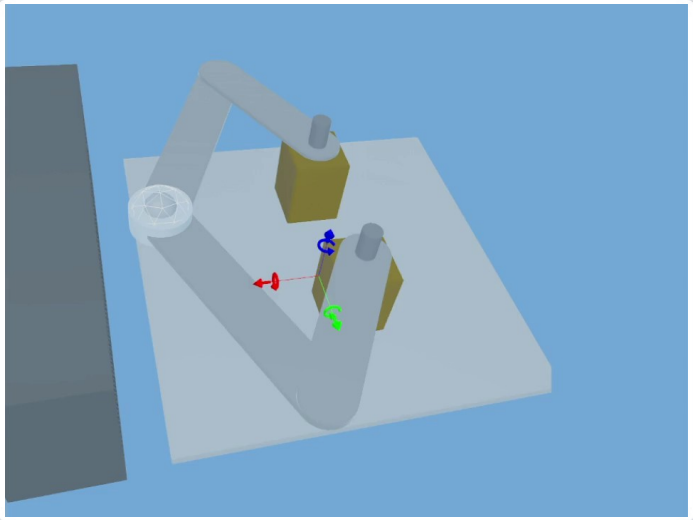
Σέρνεται ως τον τοίχο και ακουμπά μετά από ≈100 s

1 N



Ακουμπά, αναπηδά λίγο και ηρεμεί

2 N

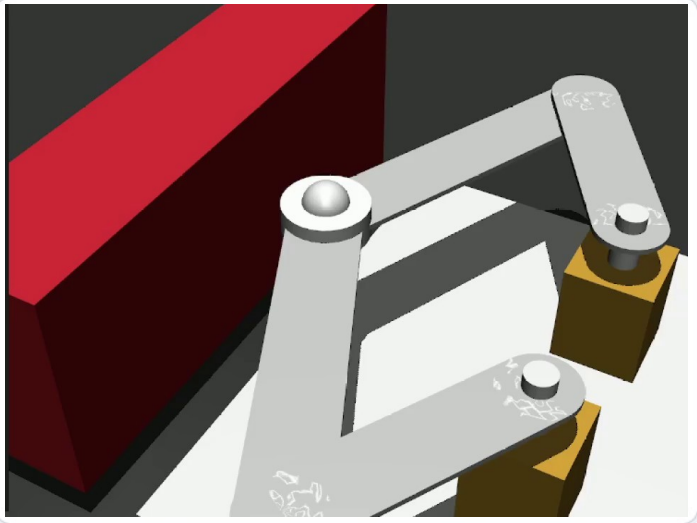


Ακουμπά, αναπηδά λίγο και ηρεμεί

ODE (R2025a), βήμα 16 ms, βρόχος με SolidReference. Ο αισθητήρας επαφής δίνει 0, οπότε η δύναμη βγαίνει από ισοζύγιο.

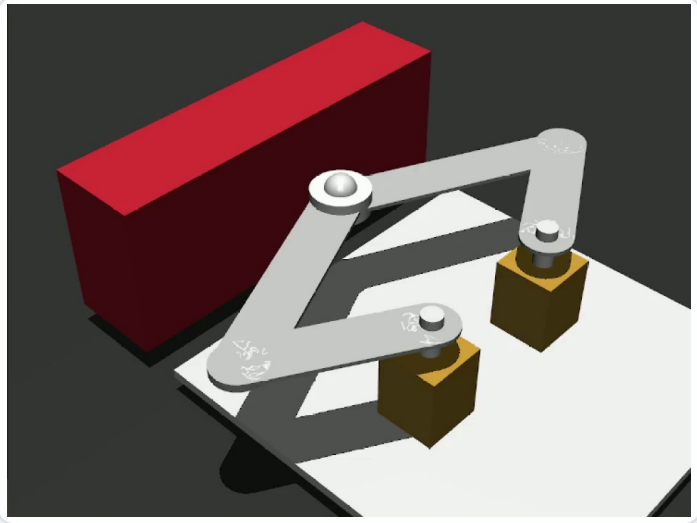
Αποτελέσματα στον MuJoCo

0,5 N



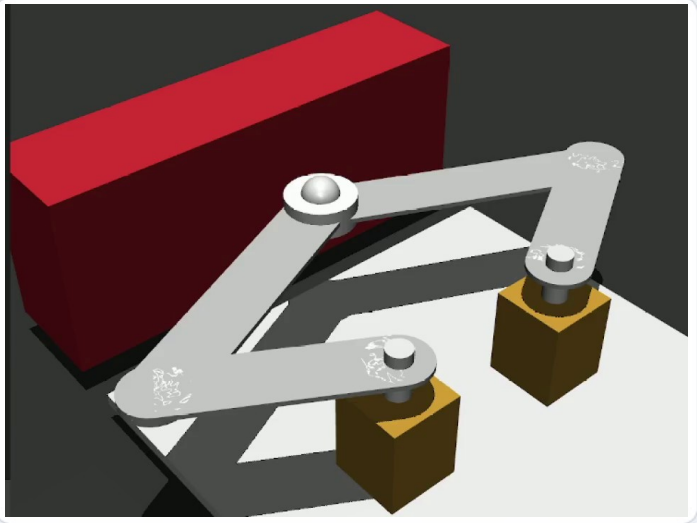
Επαφή ≈1,8 s μετά την αρχή της ράμπας

1 N



Επαφή ≈1 s μετά την αρχή της ράμπας

2 N

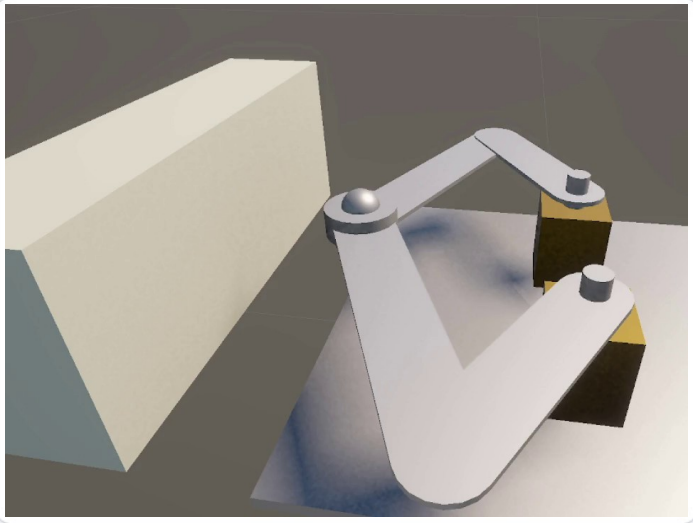


Επαφή σε 0,7 s, μετά γλιστρά αργά κατά μήκος του τοίχου

MuJoCo, βήμα 2 ms με RK4, βρόχος με connect στο MJCF, δύναμη από τις επαφές της μηχανής, ελεγκτής 100 Hz.

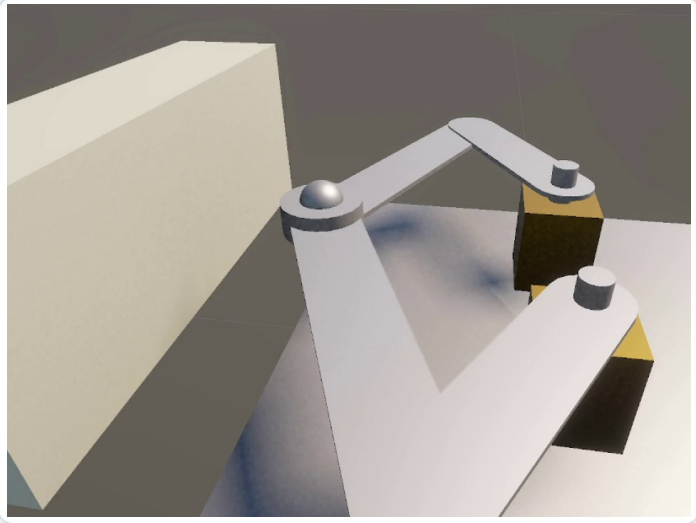
Αποτελέσματα στο Unity

0,5 N



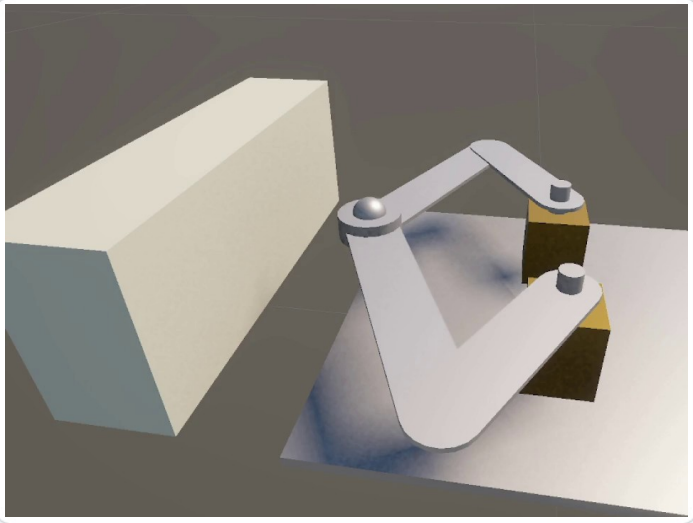
Επαφή 3,0 s μετά την αρχή της ράμπας

1 N



Επαφή 2,1 s μετά την αρχή της ράμπας

2 N

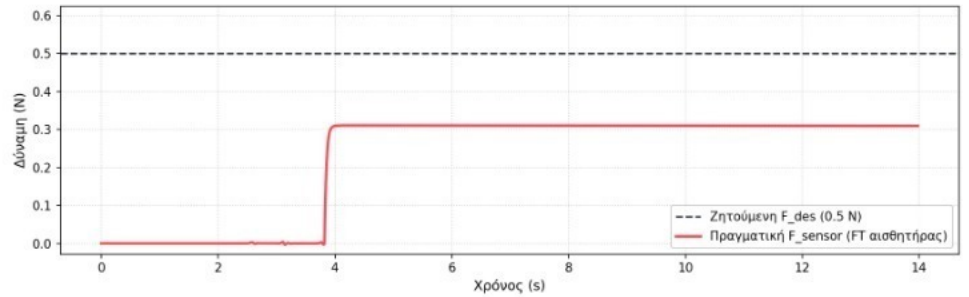


Επαφή 1,5 s, πριν τελειώσει η ράμπα

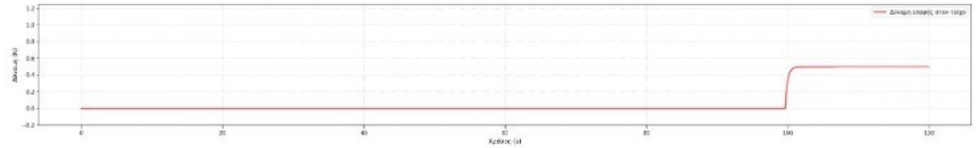
PhysX, βήμα 2 ms. Ο ελεγκτής τρέχει μέσα στη μηχανή στα 500 Hz, με ράμπα 3 s. Τοίχος στα 140 mm, επαφή στα 124,8 mm.

Σύγκριση στα 0,5 N

Gazebo (DART) — σταθερή, 0,31 N

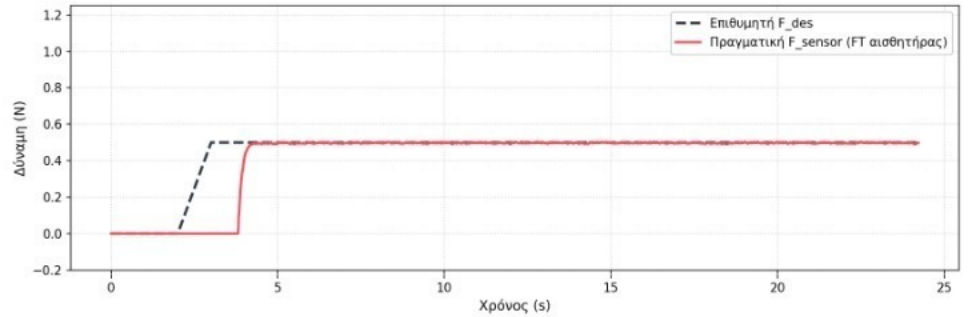


Webots (ODE) — 0,50 N από ισοζύγιο

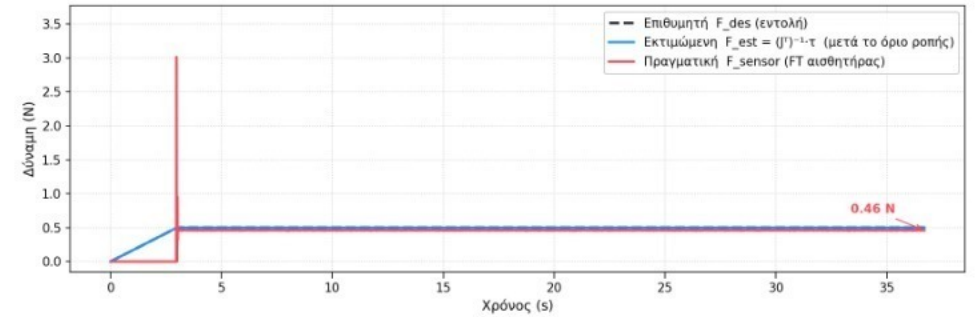


≈100 s ως την επαφή, ενώ στο 1 N αρκούν ≈3,7 s

MuJoCo — 0,50 N

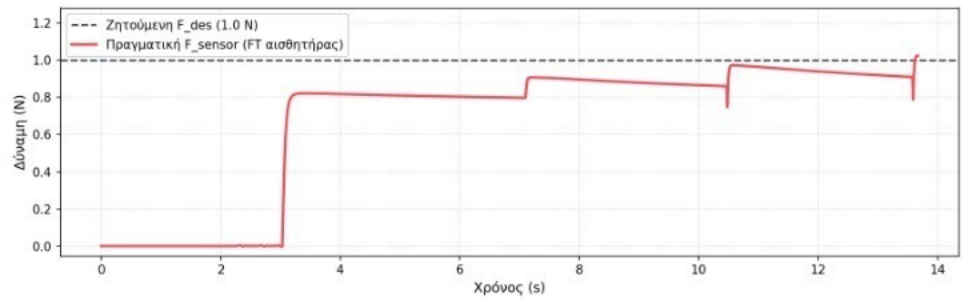


Unity (PhysX) — αιχμή 3,0 N, μετά 0,46 N

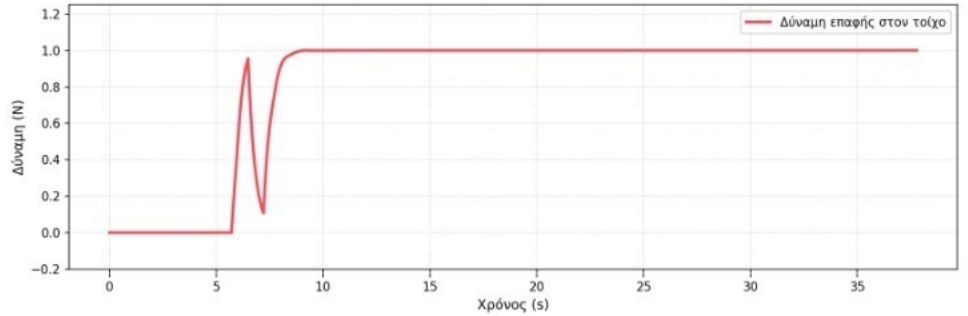


Σύγκριση στο 1 N

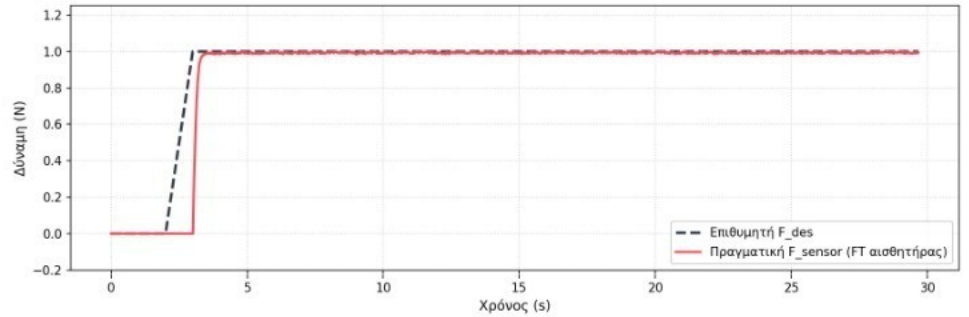
Gazebo (DART) — πριονωτή, μέση τιμή 0,88 N



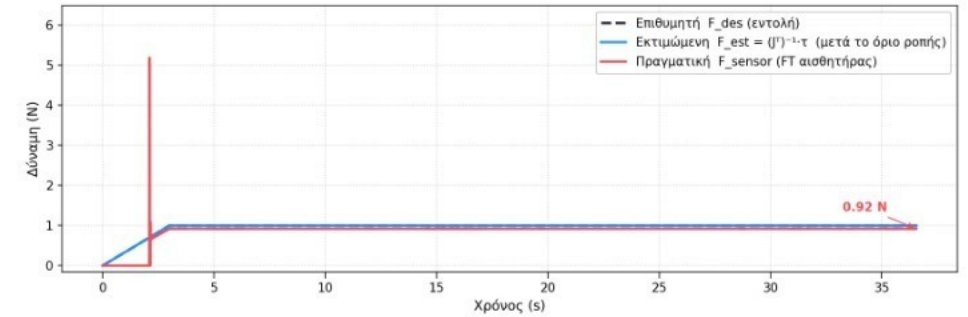
Webots (ODE) — αναπήδηση, μετά 1,00 N από ισοζύγιο



MuJoCo — 0,99 N

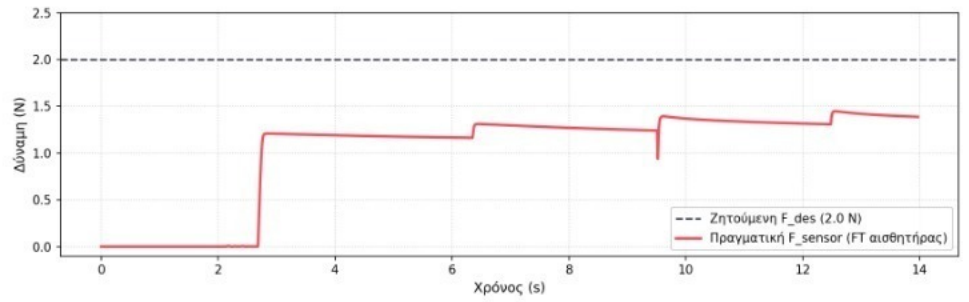


Unity (PhysX) — αιχμή 5,2 N, μετά 0,92 N

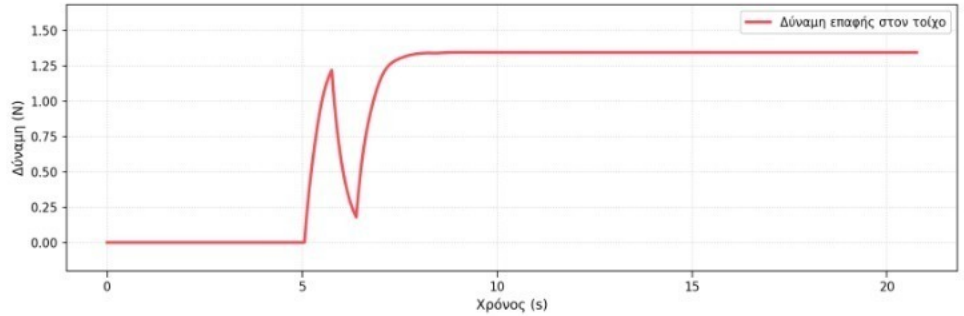


Σύγκριση στα 2 N

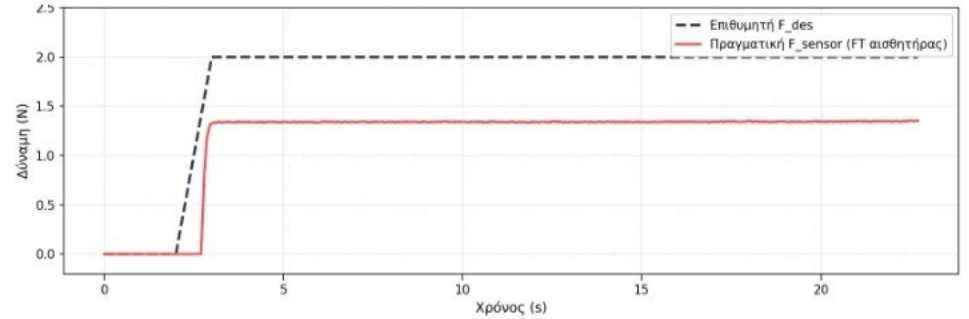
Gazebo (DART) — κορεσμός, πριονωτή 1,2–1,45 N



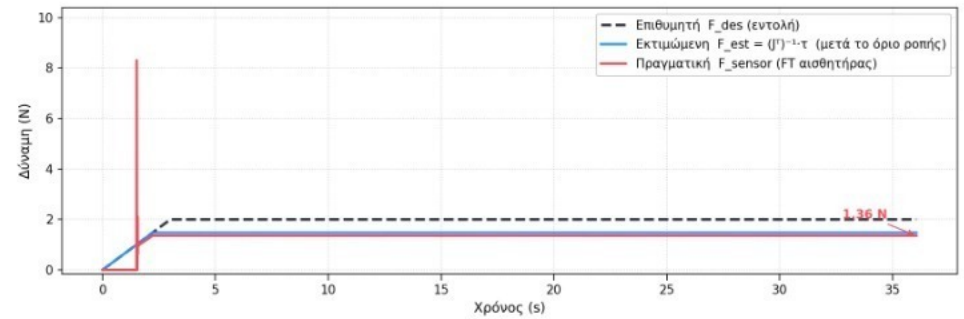
Webots (ODE) — κορεσμός, 1,345 N από ισοζύγιο



MuJoCo — κορεσμός, 1,34 N

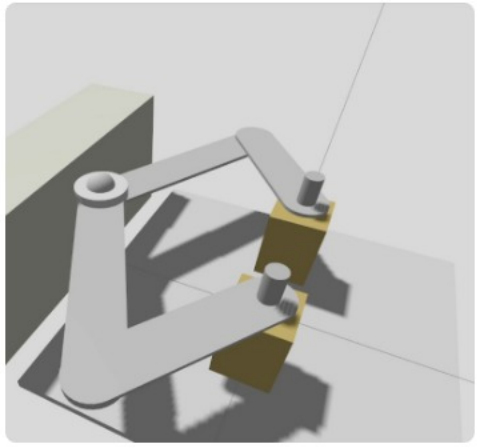


Unity (PhysX) — αιχμή 8,3 N, μετά 1,36 N



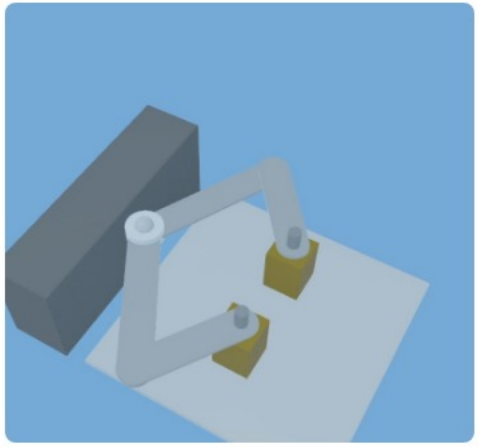
Σύνοψη των αποτελεσμάτων

Πόση από τη δύναμη που ζητά ο ελεγκτής φτάνει τελικά στον τοίχο:



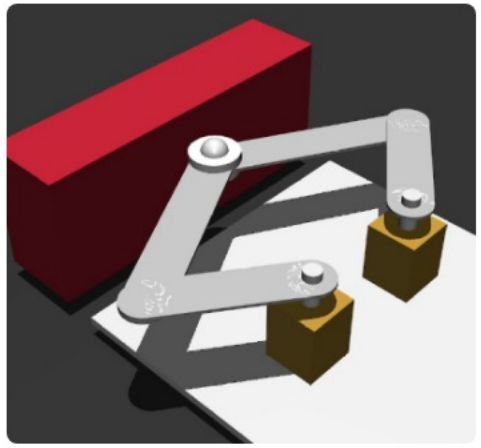
Gazebo

93%



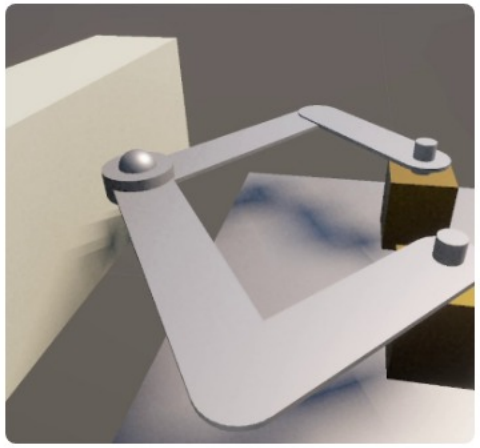
Webots

98%



MuJoCo

99%



Unity

92%

Συμπεράσματα

1. **Ο κλειστός βρόχος κλείνει διαφορετικά σε κάθε μηχανή**
2. **Η δύναμη στον τοίχο εξαρτάται από τη μηχανή φυσικής**
3. **Η εικόνα στην οθόνη δεν αρκεί**
4. **Για απτική συσκευή, ο πιο πιστός είναι ο MuJoCo**

Ευχαριστώ

Τράμπας Ελευθέριος

Επιβλέπων: Κωνσταντίνος Βλάχος

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων